개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(산업잠수과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 산업잠수전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	토목	측량·지리정보개발	측량(주)
건설	해양자원	해양환경조사	해양측량
건설	해양자원	잠수	일반잠수
건설	해양자원	잠수	산업잠수
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
재료	금속재료	용접	피복아크용접
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업잠수과 산업잠수전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1984시간)

3. 교육훈련수준 : LEVEL 4

4.교육훈련대상자 : 산업잠수분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

표면 공급식 잠수기술을 습득하여 수중에서 구조물 설치 및 해체, 항만건설, 침몰선박 인양 등의 작업을 수행할 수 있다.

해양탐사에 활용되는 지식과 기능을 습득하여 해양조사 및 수중조사 등의 작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *32 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	멘토링의 필요성과 효과 및 노하우	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
프리젠테이션기법	파워포인트 기본기능 활용한 발표자료 작성	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI영상편집	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	CAD실습(NCS)	3	1501020111_16v3
				2D도면작업
2		용접실습(NCS)	3	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *320 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS 학습모듈 교재
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	NCS 학습모듈 교재
선택	전기전자실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	32	2	NCS 학습 모듈
	측량실습	1402030211_20v3	시공측량	48	3	NCS학습모듈
	해양측량실습	1408010203_18v2	해저지형측량	48	3	NCS 학습모듈
	기압조절실운용실습	1408050205_15v1	기압조절실 운용	48	3	· 학습모듈 기압조절실 운용
	스쿠버잠수실습초급	1408050101_15v1	스쿠버 장비 점검	16	3	· 학습모듈 스쿠버장비 점검 · 학습모듈 잠수기능운용
		1408050103_15v1	잠수 기능 운용	32		· 학습모듈 스쿠버장비 점검 · 학습모듈 잠수기능운용

3) NCS 미적용 교과 : *1120 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	팀별 융합프로젝트 계획수립 및 수행	64	4
	융합프로젝트실습1	잠수장비 시스템, 잠수장비 제작설계	64	4
선택	잠수응급구조실습	위급상황 능력 대처	48	3
	잠수의학	잠수 생리학 및 의학을 이해하고 응급상황의 대처 지식 습득	32	2
	측량학	측량의 원리 및 위치결정, 면적 계산	32	2
	특수용접실습	TIG용접, CO2용접 기술 습득	48	3
	해양학	해양 물리, 생물, 화학적 관계와 생태학을 이해	32	2
	스쿠버잠수개론	스쿠버 잠수 개론과 장비, 안전수칙을 이해	32	2
	수중용접실습기초	수중용접 아래보기, 수직, 위보기 용접 수행	48	3
	선박공학개론	선박의 구조와 명칭, 제원 및 용도 이해	32	2
	대심도잠수실습	온수잠수시스템, 잠수종, 혼합기체잠수	48	3
	수중촬영실습	수중촬영장치 구성, 사진 및 영상 촬영 편집	48	3
	수중용접실습심화	수중파이프구조물 용접, 수중종합구조물용접, 수중패칭	48	3
	항만설계학	항만 및 어항설계 관련 기준, 설계, 예산서 작성	48	3
	잠수장비정비실습	잠수장비 점검 및 유지보수에 필요한 학습 및 실습	48	3
	스쿠버잠수실습중급	보트다이빙, 수중방향찾기, 난파선, 표류, 다이빙컴퓨터,심해, 드라이슈트, 레스큐	48	3
	스쿠버특수잠수실습	더블탱크, 드라이슈트, 레스큐	32	2
	토목적산실습	건설공사 실행예산서 산출 및 견적서 작성	48	3

선택	수중검사실습	수중로봇 및 수중 비파괴검사 장비 활용한 구조물 검사 및 조사	48	3
	수중용접선급자격실습	AWS D3.6M 2017 기준의 수중용접 선급자격실습	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	해양시공실습	잠수장비 동원 및 철수, 수중탐색, 인양, 오탁방지막설치, 해저면 준설 기초역량 배양	48	3
	AI영상편집	컷 편집, 자막, 색보정, 효과, 음향 등 영상 편집 전 과정 AI 기반 실습	48	3
	산업잠수실습	산업잠수 기초작업 수행능력과 생존능력 습득	64	4
	잠수공학	잠수물리, 잠수도표에 대한 지식 습득	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준		시공측량	
4수준	해저지형측량		
3수준			기압조절실 운용
			스쿠버 장비 점검
			피복아크용접 비드쌓기
2수준			2D도면작업
			범용측정장비활용
			잠수 기능 운용
기초	직업기초능력		
수준/직종	해양측량	측량	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			352	107	29	95	28	12	16	33	8	33	28	7	21	18	2	25
계			32	13	12	2	5	5	0	3	3	0	4	2	2	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		실용영어		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	7	6	2	1	1	0	1	1	0	4	2	2	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		멘토링		1	1					1	1							
		프리젠테이션기법		2	2								2	2				
		생성형AI		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			320	94	17	93	23	7	16	30	5	33	24	5	19	17	0	25
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	용접실습	48	3		3	3		3									
		CAD실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	7	7	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0
	선택 (이론)	잠수공학		3	3		3	3										
		해양학		2	2		2	2										
		스쿠버잠수개론		2	2		2	2										
		잠수의학		2	2					2	2							
		측량학		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		선박공학개론		2	2								2	2				
		항만설계학		3	3								3	3				
	소 계		224	59	0	59	13	0	13	20	0	20	15	0	15	11	0	11
	선택 (실습)	산업잠수실습		4		4	4		4									
		잠수응급구조실습		3		3	3		3									
		잠수장비정비실습		3		3	3		3									
		스쿠버잠수실습초급	48	3		3	3		3									
		수중용접실습기초		3		3				3		3						
		스쿠버잠수실습중급		3		3				3		3						
		해양시공실습		3		3				3		3						
		AI영상편집		3		3				3		3						
		전기전자실습	32	2		2				2		2						
		측량실습	48	3		3				3		3						
		기압조절실운용실습	48	3		3				3		3						
		대심도잠수실습		3		3							3		3			
		수중촬영실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	수중용접실습심화		3		3							3		3			
		토목적산실습		3		3							3		3			
		해양측량실습	48	3		3							3		3			
		특수용접실습		3		3										3		3
		스쿠버특수잠수실습		2		2										2		2
		수중검사실습		3		3										3		3
		수중용접선급자격실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
멘토링의 필요성과 효과에 대하여 설명하고, 멘토링의 원리와 정의에 대해 설명할 수 있다	● 자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토링 참 좋구나	1			
2	멘토와 멘티의 아름다운 동행	1			
3	나의 존재가치 올리기	1			
4	심력	1			
5	심력을 키우는 노하우	1			
6	지력	1			
7	지력을 높이는 노하우	1			
8	건강관리	1			
9	건강관리를 잘하는 노하우	1			
10	자기관리	1			
11	자기관리를 잘하는 노하우	1			
12	인간관계	1			
13	인간관계를 잘하는 노하우	1			
14	지속적 습관화	1			
15	절대긍정의 축복을 즐기자	1			
16	멘토링으로 행복을 누리자	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
프리젠테이션기법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
파워포인트의 기본기능을 활용하여 프리젠테이션 발표자료를 작성할 수 있다.	이정도만 공부해도 자격증 딴다 (이공자) 파워포인트 2016 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제목과 목차 만들기I - 파워포인트 기초	2			
2	제목과 목차 만들기II - 제목 및 목차 작성	2			
3	제목과 목차 만들기III - 목차 작성 예	2			
4	약도 만들기 - 도형 작성	2			
5	제품 비교 만들기, 그림, 표 만들기	2			
6	학점 은행제 학위수여요건 작성	2			
7	산행코스 안내표, 평가항목 작성	2			
8	나의 집 소개 - 아파트, 개인주택	2			
9	매출 실적 만들기 - 차트 작성	2			
10	애니메이션 효과, 분석 차트 만들기	2			
11	조직도 만들기 - 스마트아트 그래픽	2			
12	멀티미디어 개체 활용하기	2			
13	하이퍼링크 활용하기	2			
14	슬라이드에 비디오 삽입하기	2			
15	슬라이드마스터 - 사업영역 소개	2			
16	시선을 사로잡는 프레젠테이션	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	1			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	1			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	1			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	1			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	1			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	1			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	1			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	1			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
잠수공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·잠수물리, 잠수도표에 대한 지식을 습득하여 산업잠수기술에 적용할 수 있다.		·잠수일반(한국산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	잠수물리 특성	3			
2	잠수와 관련된 기체의 법칙 1	3			
3	기체법칙의 현장 응용 1	3			
4	잠수와 관련된 기체의 법칙 2	3			
5	기체법칙의 현장 응용 2	3			
6	잠수물리 공식	3			
7	잠수물리 공식 현장 응용 1	3			
8	잠수물리 공식 현장 응용 2	3			
9	미해군 표준 공기감압표 개요	3			
10	무감압 잠수도표 작성	3			
11	수중 공기감압 잠수도표 작성	3			
12	수중 공기감압 반복잠수도표 작성	3			
13	수중 산소감압 잠수도표 작성	3			
14	수중 산소감압 반복잠수도표 작성	3			
15	수중 응급사항시 잠수도표작성	3			
16	고도다이빙 감압표 적용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
잠수의학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·잠수시 인간에게 영향을 미치는 생리학 및 의학 등을 이해하고 관련지식과 응급상황의 대처 지식을 갖출 수 있다.	·스쿠버다이버가 꼭 알아야 할 잠수의학 발행처 : 도서출판 정담

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	순환계의 해부・생리학	2			
2	호흡계의 해부・생리학	2			
3	이산화탄소 중독	2			
4	산소중독	2			
5	압착과 관련된 잠수질환	2			
6	질소의 흡수와 제거	2			
7	폐의 압력손상과 관련된 질환	2			
8	감압병의 종류와 증상 및 치료	2			
9	잠수와 스트레스의 영향	2			
10	고압신경증후군	2			
11	유독가스와 일산화탄소 중독	2			
12	잠수병치료표의 종류와 개요	2			
13	잠수병과 관련된 신경검사	2			
14	공기사용치료표	2			
15	산소사용치료표 1	2			
16	산소사용치료표 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
측량학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·측량의 원리 및 각종 측량법에 대한 기초지식을 익혀 지형의 위치 결정, 거리, 체적, 면적 등을 계산하여 측량작업에 적용 할 수 있다.	·일반측량학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측량학의 총론	2			
2	오차론	2			
3	거리측량	2			
4	삼각측량 및 다각측량	2			
5	삼각측량 및 다각측량				
6	DATUM 정의	2			
7	DATUM 종류	2			
8	좌표계 변환	2			
9	좌표계 변환	2			
10	수준측량	2			
11	수준측량				
12	토탈스테이션(T/S측량)	2			
13	토탈스테이션(T/S측량)				
14	GPS측량 이론	2			
15	GPS측량 실무	2			
16	지형공간정보체계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
해양학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·해양의 물리, 생물, 화학적인 관계와 해양생태학을 이해할 수 있다.	·최신해양과학 10판(시그마프레스)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	해양이란?	2			
2	해양의 구조	2			
3	해양과학의 원리(1)	2			
4	해양과학의 원리(2)	2			
5	해양과학의 원리(3)	2			
6	해양의 물리적 특성(1)	2			
7	해양의 물리적 특성(2)	2			
8	해양의 생산력	2			
9	바다의 생명체(1)	2			
10	바다의 생명체(2)	2			
11	바다의 생명체(3)	2			
12	해양생태계의 구조와 기능(1)	2			
13	해양생태계의 구조와 기능(2)	2			
14	해양생태계의 구조와 기능(3)	2			
15	해양생태계의 구조와 기능(4)	2			
16	해양생물과 환경	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
스쿠버잠수개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·스쿠버잠수의 개론과 장비, 안전수칙 을 이해할 수 있다.	·스포츠스쿠버다이빙 초급

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	잠수의 정의와 역사	2			
2	잠수물리1	2			
3	잠수물리2, 잠수생리1	2			
4	잠수생리2	2			
5	잠수장비1	2			
6	잠수장비2	2			
7	자연환경 및 생물	2			
8	중간고사(잠수물리~자연환경)	2			
9	감압이론	2			
10	잠수표 사용법	2			
11	기체의 이해	2			
12	잠수안전수칙	2			
13	제한된 환경	2			
14	수색 및 인양 계산법	2			
15	기초구조	2			
16	기말고사(감압이로~기초구조)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
선박공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·선박의 구조와 명칭, 제원 및 용도를 이해할 수 있다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	선박개요	2			
2	선박의 용도별 종류와 크기	2			
3	선박의 선형별 종류 및 제원	2			
4	선박 계약과정	2			
5	선박 설계과정	2			
6	선박 설계시스템	2			
7	선박 건조	2			
8	선박 진수 방식	2			
9	해사법규 개요	2			
10	선박의 항로에 따른 제한	2			
11	선박과 환경오염물질의 배출 규제	2			
12	최근 선박의 경향	2			
13	선박기술동향	2			
14	선박의 구조	2			
15	선박의 명칭	2			
16	선박의 제원	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
항만설계학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항만 및 어항설계기준과 시방서,제반규정에 적합한 설계도서 및 예산서를 산출하고,제반규정에 적합한지여부를 판별할 수 있다.	·항만 및 어항공사 설계기준 ·항만 및 어항공사 표준시방서 ·항만 및 어항공사 표준시장단가

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항만공사 일반사항	3			
2	어항공사 일반사항	3			
3	항만건설공사 작업일수 산정	3			
4	설계파 추산방법 개선에 따른 대가기준 산정	3			
5	과업지시서의 개요	3			
6	기초자료 획득	3			
7	공종별 설계입문(1)	3			
8	공종별 설계입문(2)	3			
9	공종별 설계입문(3)	3			
10	공종별 설계입문(4)	3			
11	실시설계 도면 작성법(1)	3			
12	실시설계 도면 작성법(2)	3			
13	공종별 설계입문(1)	3			
14	공종별 설계입문(2)	3			
15	항만공사 안전관리	3			
16	항만공사 공정점검	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		NCS 학습모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	8		
2			직선비드쌓기	20		
3			위빙비드쌓기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
범용측정장비를 활용한 전기전자기초 기술 습득	NCS 학습 모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	32	범용측정장비 확인하기	16		
2			범용측정장비 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

교과목명			
측량실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계도면과 동일한 위치에 구조물이 설치되도록, 현지에서 기준점측량,좌표산출, 시공측량, 수치지도를 운영관리할 수 있다	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1402030211_20v3 시공측량	48	작업계획 수립하기	6		
2			구조물 좌표 산출하기	12		
3			시공측량하기	24		
4			준공측량하기	3		
5			성과 정리하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측량실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업계획 수립하기	시공할 전체 구조물의 종류와 위치를 파악할 수 있다.		
	설계도면을 분석하여 시공할 구조물의 형상을 이해할 수 있다.		
	각 구조물별로 적절한 측량방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 측량방법에 따라 가장 적합한 측량장비를 선정할 수 있다.		
	시공계획서에 따라 측량기술자 및 장비의 투입 계획을 수립할 수 있다.		
구조물 좌표 산출하기	모든 구조물의 시공좌표를 3차원으로 산출할 수 있다.		
	토공구조물은 중심선 및 좌·우측 경계점에 대한 시공좌표를 산출하고, 절토 및 성토면 상·하단부의 좌표와 경사면 기울기를 산출할 수 있다.		
	콘크리트구조물은 형상이 변하는 모든 지점의 시공좌표를 산출할 수 있다.		
	교량구조물은 말뚝기초, 우물통, 교각, 교대, 코핑, 교량받침대, 상부구조물 등 각 부재의 시공좌표를 산출할 수 있다.		
	터널구조물은 중심선, 내공단면 및 터널 내 각종 구조물의 시공좌표를 산출할 수 있다.		
	관로 구조물은 매설관 상단면의 중심에 대한 시공좌표를 산출할 수 있다.		
	가설구조물은 각 부재의 시공좌표를 산출할 수 있다.		
	각 구조물별 좌표산출서를 체계적으로 작성하고 관리할 수 있다.		
시공측량하기	시공기준점으로 사용할 설계기준점의 위치와 정확도를 확인할 수 있다.		
	원활한 시공측량을 위해 추가로 설치해야 할 시공기준점의 위치를 선점할 수 있다.		
	시공기준점의 좌표를 기준으로 각 구조물에 대한 시공측량을 실시할 수 있다.		
	각 구조물의 시공 공정에 맞추어 시공측량을 순차적으로 적기에 실시할 수 있다.		
	시공된 구조물에 대한 확인측량을 수행할 수 있다.		
	검사측량 준비 작업을 수행할 수 있다.		
	손·망실된 시공기준점을 즉시 복원할 수 있다.		
	시공기준점에 변위가 발생되었을 경우 신속하게 측량을 실시하여 좌표를 갱신할 수 있다.		
	구조물의 각 부재별 측량정확도를 숙지할 수 있다.		
준공측량하기	준공측량에 사용할 기준점의 위치와 정확도를 확인할 수 있다.		
	시공구역 전체에 대한 지형현황측량을 수행할 수 있다.		
	중요 구조물의 외관에 대한 상세도면을 작성할 수 있다.		
	수치지도 수정용 건설공사준공도면 작성에 관한 지침에 따라 준공도면을 작성할 수 있다.		

성과 정리하기	측량업무일지에 모든 측량내용을 상세하게 기록할 수 있다.		
	측량기록, 측량성과, 검측자료 및 관련 파일을 정리할 수 있다.		
	최종 성과물이 허용오차 범위에 드는지 판단할 수 있다.		
	최종 성과물이 관련 규정에 맞도록 작성할 수 있다.		
	측량 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과　　전공 : 산업잠수전공

교과목명			
해양측량실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·해양측량 목적에 적합한 해양의 정량적 · 정성적인 특성을 파악하기 위하여 효율적이고 과학적인 측량 계획을 할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1408010203_18v2 해저지형측량	48	해저지형측량장비 운용하기	42		
2			해저지형측량자료 처리하기	3		
3			해저지형측량 성과 정리하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	해양측량실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해저지형측량장비 운용하기	해저지형측량의 목적에 맞게 주변수심, 지형형태를 고려하여 사용 장비를 선정할 수 있다.		
	해저지형측량을 수행하기 전에 자료의 정확도 향상을 위해 장비의 검·보정 작업을 할 수 있다.		
	효율적인 조사선 운영을 위해 해상 내비게이션 시스템을 이용하여 계획된 측선으로 선박을 유도 할 수 있다.		
	해저지형 자료취득을 위해 각 센서별 입력정보를 모니터링하여 오작동 여부판단, 재측여부 결정, 음속도 측정시기를 결정할 수 있다.		
해저지형측량자료 처리하기	해저지형자료를 처리하기 위하여 원시자료의 메타정보를 이용하여 자료의 형태·속성, 센서별 자료의 적용 여부를 파악할 수 있다.		
	해저지형측량자료를 처리하기 위하여 원시자료에 각종 센서의 위치정보, 검·보정 조정값, 흘수를 반영하여 적절한 형태로 변환할 수 있다.		
	정확한 해저지형 구현을 위해 실제지형 자료와 오류자료를 구분할 수 있다.		
	해저지형측량자료 자료처리 효율을 향상시키기 위하여 다양한 자료처리기법을 적용할 수 있다.		
해저지형측량 성과 정리하기	정확한 해저지형 구현을 위해 해상도별 XYZ 값을 추출하고, 그 자료의 3차원 가시화를 통해 입체적으로 해저지형을 분석·분류 할 수 있다.		
	해저지형 도면제작 기준에 따른 도식을 적용하여 관련도면을 제작 할 수 있다.		
	정확한 도면 제작을 위해서 야장, 이전 자료, 위성영상을 대조하여 오기하거나 누락되는 정보가 없이 제작할 수 있다.		
	해저지형 측량 성과물을 관련 규정에 따라 데이터베이스화 할 수 있다.		
	해저지형 측량 성과물을 공인기관에 성과심사 받을 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
기압조절실운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기압조절실을 이용하여 표면감압과 잠수병치료를 할 수 있다.		· 학습모듈 기압조절실 운용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1408050205_15v1 기압조절실 운용	48	기압조절실 점검하기	6		
2			보조장비 준비하기	6		
3			산소감압표 운용하기	27		
4			치료표 운용하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기압조절실운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기압조절실 점검하기	기압조절실의 안전수칙에 따라 운용 전 화재예방을 위해 내부 전기장치의 점검 및 소방시설의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	기압조절실의 안전수칙에 따라 통화장치, 산소공급장치, 배출장치, 각 배관의 연결구 등의 점검 및 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	압력시험 시 기압조절실 내부를 6기압까지 압축시킨 후 1시간 동안 유지시켜 현창의 연결부, 격실 문, 격실 용접부, 배관 연결구 등에 대한 기밀검사를 수행할 수 있다.		
	압력시험 시 1시간 동안 압력이 4.5기압까지 내려가면 수리를 의뢰할 수 있다.		
	기압조절실 점검결과 고장 부위의 크기와 정비조건에 따라 자체수리와 외주수리를 계획할 수 있다.		
	기압조절실 출입 시 위험물, 가연성 물질의 반입을 금지시키고, 그 내용을 게시할 수 있다.		
	기압조절실 점검 기록을 작성한 후 잠수관련 법령에 따라 5년간 보존할 수 있다.		
보조장비 준비하기	기압조절실 운용에 필요한 주 기체공급원의 압력과 공기량이 충분히 공급되는지 점검 및 작동할 수 있다.		
	주 기체공급원의 고장에 대비하여 보조 기체공급원의 점검 및 작동을 실행할 수 있다.		
	표면산소감압표 및 산소치료표에 따라 기압조절실에 공급되는 산소압력과 산소량에 대해 산소통의 비축이 충분한지 점검 및 확보할 수 있다.		
	유해 · 위험 예방을 위해 기압조절실의 운용 장소에는 관계자 외 출입을 금지시킨 후, 그 내용을 게시할 수 있다.		
산소감압표 운용하기	잠수사의 수심과 해저체류시간, 선태조건과 기준에 따라 표면산소감압의 계획을 수립할 수 있다.		
	잠수사의 수심과 해저체류시간에 따라 표면산소감압을 적용 및 선정할 수 있다.		
	표면산소감압 중 산소공급 두절 또는 고장 발생 시 조치방법을 숙지하고, 실행할 수 있다.		
	표면산소감압 중 중추신경계 산소중독 발생 시 조치방법을 숙지하고, 실행할 수 있다.		
	표면산소감압 상황을 기록 및 작성한 후 보관할 수 있다.		
치료표 운용하기	잠수병의 유형에 따라 산소치료표의 적용 및 계획을 수립할 수 있다.		
	잠수병의 유형이 심각한 경우 최단 거리에 위치한 고압산소챔버 시설을 갖춘 병원에 후송할 수 있다.		
	산소치료표의 종류와 특징을 숙지하고 실행할 수 있다.		
	기타 산소치료 중 예상되는 응급 및 비상상황을 숙지하고 실행할 수 있다.		
	잠수관련 법령에 따라 입실자의 상황, 성명, 일시를 작성한 후 5년간 보존할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
스쿠버잠수실습초급			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·스쿠버잠수장비를 이용한 원활한 잠수기술의 실행을 할 수 있다.	· 학습모듈 스쿠버장비 점검 · 학습모듈 잠수기능운용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1408050101_15v1 스쿠버 장비 점검	6	스킨잠수장비 점검하기	1		
2			호흡조절기 점검하기	2		
3			부력조절기 점검하기	2		
4			잠수 게이지 관리하기	1		
5	1408050103_15v1 잠수 기능 운용	42	스킨잠수 준비하기	3		
6			스킨 잠수하기	3		
7			스쿠버 잠수 준비하기	3		
8			스쿠버 잠수하기	30		
9			비상상황 대처하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스쿠버잠수실습초급		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스킨잠수장비 점검하기	스킨잠수장비의 점검표를 작성할 수 있다.		
	스킨잠수장비의 사용법을 파악할 수 있다.		
	설명서에 따른 스킨잠수장비의 점검을 시행할 수 있다.		
	스킨잠수장비의 수리가능 여부를 판별할 수 있다.		
	정확한 수리를 위하여 장비별 수리방법에 따라 스킨잠수장비 수리를 시행할 수 있다.		
	장비 제조사와 상호협력체계를 구축할 수 있다.		
호흡조절기 점검하기	호흡조절기 점검표를 작성할 수 있다.		
	제조사별 설명서를 파악할 수 있다.		
	설명서에 따른 호흡조절기의 점검을 시행할 수 있다.		
	호흡조절기의 기능을 파악한 후 수리를 시행할 수 있다.		
부력조절기 점검하기	제조사별 설명서를 파악할 수 있다.		
	설명서에 따른 부력조절기의 점검을 시행할 수 있다.		
	부력조절기 점검표를 작성할 수 있다.		
	공기주입 배출기를 분해 · 조립할 수 있다.		
잠수 게이지 관리하기	각종 아날로그 게이지의 종류와 기능을 파악할 수 있다.		
	디지털 게이지의 기능에 대해 숙지할 수 있다.		
	각종 게이지의 실사용 유무를 판단할 수 있다.		
	제조사별 게이지 관리 지침에 따라 게이지를 관리할 수 있다.		
스킨잠수 준비하기	기상환경에 따른 잠수가능여부를 결정할 수 있다.		
	체크리스트를 통하여 스킨잠수 장비를 파악할 수 있다.		
	체온유지를 위하여 잠수복을 결정할 수 있다.		
	안전한 스킨잠수를 위하여 장비를 올바르게 착용할 수 있다.		
	스킨장비의 점검 요령을 파악할 수 있다.		
스킨 잠수하기	스노클, 물안경 물빼기를 시행할 수 있다.		
	스킨잠수 영법의 발차기를 시행할 수 있다.		
	스킨잠수 입 · 출수를 시행할 수 있다.		

스킨 잠수하기	표면 스킨 잠수법을 시행할 수 있다.		
스쿠버 잠수 준비하기	기상환경에 따라 잠수가능 여부를 결정할 수 있다.		
	체크리스트를 통하여 스쿠버잠수 장비를 파악할 수 있다.		
	수중환경에 따른 스쿠버잠수 장비를 결정할 수 있다.		
	스쿠버장비의 결합 · 해체 방법을 파악할 수 있다.		
	안전한 스쿠버잠수를 위하여 장비를 올바르게 착용할 수 있다.		
	스쿠버장비의 점검 요령을 파악할 수 있다.		
스쿠버 잠수하기	수중에서의 하잠 상승법을 시행할 수 있다.		
	수중에서의 호흡조절기 찾기법을 시행할 수 있다.		
	수중에서의 중성부력 유지법을 시행할 수 있다.		
	수중에서의 스쿠버장비 탈착을 시행할 수 있다.		
	수중에서의 중량벨트 탈착을 시행할 수 있다.		
	수중에서의 비상시 상승법을 시행할 수 있다.		
	스쿠버 짝잠수 방법을 시행할 수 있다.		
비상상황 대처하기	스킨 장비를 사용하여 스킨 베일 아웃을 실행할 수 있다.		
	스쿠버 장비를 사용하여 스쿠버 베일 아웃을 실행할 수 있다.		
	수중에서 각 장비의 문제점을 인지하고 파악하여 대처할 수 있다.		
	수중에서 호흡조절기 공기 공급의 차단을 다양한 방법으로 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업잠수장비의 시스템의 구성을 이해하고 설계할 수 있다.	캡스톤 설계_ 지도교수 교보재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업잠수기준 및 잠수기록, 잠수 보고서	4			
2	잠수장비시스템의 종류	4			
3	잠수장비시스템의 특징	4			
4	잠수장비 제작을 위한 산업안전 규정	4			
5	잠수장비시스템의 회로도	4			
6	잠수장비시스템의 구성도	4			
7	잠수장비시스템의 활용성	4			
8	잠수장비시스템의 경제성	4			
9	잠수장비시스템 구성 이해	4			
10	잠수장비시스템의 기본설계	4			
11	잠수장비시스템의 실시설계	4			
12	잠수장비시스템의 제작설계	4			
13	잠수장비시스템의 수정설계	4			
14	잠수장비시스템의 제작시 주의점	4			
15	잠수장비시스템의 자재산출	4			
16	잠수장비시스템의 부품산출	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
·산업잠수장비 시스템을 제작하여 현장실무에 활용할 수 있다.		캡스톤 설계_ 지도교수 교보재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀별 융합프로젝트 주제 선정하기	4			
2	팀별 융합프로젝트 계획 수립하기	4			
3	팀별 융합프로젝트 역할 분담하기	4			
4	팀별 융합프로젝트 자재 준비하기	4			
5	팀별 융합프로젝트 제작하기	4			
6	팀별 융합프로젝트 제작하기				
7	팀별 융합프로젝트 제작하기				
8	팀별 융합프로젝트 제작하기				
9	팀별 융합프로젝트 제작하기				
10	팀별 융합프로젝트 제작하기				
11	팀별 융합프로젝트 테스트하기	4			
12	팀별 융합프로젝트 피드백하기	4			
13	팀별 융합프로젝트 수정하기	4			
14	팀별 융합프로젝트 수정하기				
15	팀별 융합프로젝트 실무 활용하기	4			
16	팀별 융합프로젝트 실무 활용하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
AI영상편집			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컷 편집, 자막, 색보정, 효과, 음향 등 영상 편집 전 과정을 AI 기반으로 실습하고 적용할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 영상편집 개요	3			
2	AI 영상 기획	3			Chat GPT,
3	AI 영상 스토리보드 작성	3			Chat GPT,
4	AI 자동 컷 편집 기초	3			Capcut,Vrew등,
5	AI 자막·더빙 자동 삽입	3			클로바,Vrew,
6	AI 영상 색보정 기법	3			Adobe,
7	AI 이미지 생성	3			Adobe, Chat GPT,
8	AI 특수효과	3			Adobe,
9	AI 모션그래픽	3			Adobe,
10	AI 효과음 생성	3			Adobe,
11	AI 배경음악	3			Suno,Adobe,
12	멀티캠, 멀티트랙 AI 편집	3			Adobe,
13	AI 영상편집 자동화	3			Adobe,
14	AI 기반 영상 리마스터링	3			Adobe,
15	AI 기반 영상콘텐츠 제작	3			종합,
16	SNS용 AI 숏폼 제작	3			종합,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
산업잠수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업잠수 기초작업을 수행할 수 있는 수중 체력 향상, 잠수장비 사용법 및 생존능력을 배양하여 잠수작업을 할 수 있다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업잠수 개요 및 잠수보조사의 의무	4			
2	잠수작업용 공구 사용하기	4			
3	잠수장비 동원 철수 하기	4			
4	매듭법 기초	4			
5	수중 매듭 맺기	4			
6	수중 매듭 맺기				
7	헬멧 및 밴드마스크 기능 익히기	4			
8	밴드 마스크 착용하기	4			
9	헬멧 착용 하기	4			
10	비상기체를 이용한 수중 비상호흡	4			
11	비상기체를 이용한 수중 비상호흡				
12	뉴모호스를 이용한 수중 비상호흡	4			
13	호흡기 없이 실린더를 이용한 비상호흡	4			
14	호흡기 없이 실린더를 이용한 비상호흡				
15	수중에서 헬멧 벗고 쓰기	4			
16	수중에서 헬멧 벗고 쓰기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
잠수응급구조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수영 능력을 향상하여 개인의 안전을 도모하고, 위급상황에 대처하는 능력을 배양하여 요구조자의 건강과 안전을 지킬 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물에 대한 적응법 익히기	3			
2	표면입수법 및 잠수법	3			
3	구조 수영하기	3			
4	구조 수영하기				
5	구조 수영하기				
6	구조 수영하기				
7	표면 구조 운반하기	3			
8	개인 안전 방어하기	3			
9	구조요청 및 구급용품 활용하기	3			
10	심폐소생 및 재세동기 사용하기	3			
11	출혈 및 상처 응급처치	3			
12	드레싱과 붕대감기	3			
13	골절 응급처치	3			
14	화상 응급처치	3			
15	쇼크 응급처치	3			
16	수생 유해생물과 응급처치	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
특수용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·TIG용접과 CO2용접기술을 익혀 구조물 용접을 할 수 있다.	·금속보호가스 아크용접 실기 ·불활성가스 텅스텐 아크용접실기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	GTAW 용접기 설치 및 조작하기	3			
2	연강판 GTAW 아래보기 비드 쌓기	3			
3	연강판 GTAW 수평 비드 쌓기	3			
4	연강판 GTAW 수직 비드 쌓기	3			
5	연강판 GTAW 위보기 비드 쌓기	3			
6	V형 맞대기 GTAW 용접하기	3			
7	V형 맞대기 GTAW 용접하기				
8	V형 맞대기 GTAW 용접하기				
9	CO2/MIG 아크 용접기 설치 및 조작하기	3			
10	연강판 아래보기 비드 CO2가스아크 용접하기	3			
11	연강판 수평 비드 CO2가스아크 용접하기	3			
12	연강판 수직 비드 CO2가스아크 용접하기	3			
13	연강판 V형 맞대기 CO2가스아크 용접하기	3			
14	연강판 T형 필릿 CO2가스아크 용접하기	3			
15	연강판 T형 필릿 CO2가스아크 용접하기				
16	연강판 T형 필릿 CO2가스아크 용접하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
수중용접실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수중 용접 전용 장치를 설치하고 위험성을 제거한 후 수중에서 아래보기, 수직, 위보기, 배관 등의 용접을 할 수 있다.	AWS D3.6M Underwater Welding Code Underwater Wet Welding A Welder's Mate 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수중 아래보기 용접하기	3			
2	수중 아래보기 용접하기				
3	수중 수직 용접하기	3			
4	수중 수직 용접하기				
5	수중 수직 용접하기				
6	수중 수직 용접하기				
7	수중 수직 용접하기				
8	수중 수직 용접하기				
9	수중 위보기 용접하기	3			
10	수중 위보기 용접하기				
11	수중 위보기 용접하기				
12	수중 파이프 구조물 용접하기	3			
13	수중 파이프 구조물 용접하기				
14	수중 파이프 구조물 용접하기				
15	수중 종합 구조물 용접하기	3			
16	수중 종합 구조물 용접하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
대심도잠수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·산업잠수의 특수잠수시스템을 활용하여 대심도 잠수작업을 할 수 있다.	· 교보재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수중/온수잠수시스템을 이용한 수중작업하기	3			
2	수중/온수잠수시스템을 이용한 수중작업하기				
3	수중/온수잠수시스템을 이용한 수중작업하기				
4	수중/온수잠수시스템을 이용한 수중작업하기				
5	수중/온수잠수시스템을 이용한 수중작업하기				
6	수중/온수잠수시스템을 이용한 수중작업하기				
7	수중/잠수종을 이용한 수중작업하기	3			
8	수중/잠수종을 이용한 수중작업하기				
9	수중/잠수종을 이용한 수중작업하기				
10	수중/잠수종을 이용한 수중작업하기				
11	수중/잠수종을 이용한 수중작업하기				
12	수중/잠수종을 이용한 수중작업하기				
13	수중/혼합기체 잠수실습 및 비상절차 운용하기	3			
14	수중/혼합기체 잠수실습 및 비상절차 운용하기				
15	수중/혼합기체 잠수실습 및 비상절차 운용하기				
16	수중/혼합기체 잠수실습 및 비상절차 운용하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
수중촬영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·수중촬영장치를 구성하여 사진 및 영상을 촬영하고 편집할 수 있다.	·자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수중카메라 구성과 세팅	3			
2	수중카메라 사진촬영기술	3			
3	수중카메라 비디오촬영기술	3			
4	수중카메라 라이트 활용	3			
5	수중카메라 정비 및 관리법	3			
6	수중 사진의 광각 및 접사	3			
7	수중사진 개방수역 촬영하기	3			
8	수중사진 개방수역 촬영하기				
9	수중사진 개방수역 촬영하기				
10	수중사진 개방수역 촬영하기				
11	수중 비디오의 광각 및 접사	3			
12	수중비디오 개방수역 촬영하기	3			
13	수중비디오 개방수역 촬영하기				
14	수중비디오 개방수역 촬영하기				
15	수중비디오 개방수역 촬영하기				
16	구조물 사용 촬영	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
수중용접실습심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·수중구조물용접과 수중패칭용접을 실무에 활용할 수 있다.	·수중용접·절단 (한국산업인력공단) ·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수중 파이프 구조물 용접하기	3			
2	수중 파이프 구조물 용접하기				
3	수중 파이프 구조물 용접하기				
4	수중 파이프 구조물 용접하기				
5	수중 파이프 구조물 용접하기				
6	수중 종합 구조물 용접하기	3			
7	수중 종합 구조물 용접하기				
8	수중 종합 구조물 용접하기				
9	수중 종합 구조물 용접하기				
10	수중 종합 구조물 용접하기				
11	수중 패칭 용접하기	3			
12	수중 패칭 용접하기				
13	수중 패칭 용접하기				
14	수중 패칭 용접하기				
15	수중 패칭 용접하기				
16	수중 패칭 용접하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
잠수장비정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
잠수장비의 점검 및 유지보수에 필요한 규격학습 및 실습을 통한 잠수작업시 산업잠수사의 안전보건증진 할 수 있는 기초역량을 학습한다.	(1)IMCA Design 규격문서 (2)BS EN 12021 규격문서 (3)KS 규격문서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	잠수장비 안전요구사항 파악하기	3			
2	IMCA DESIGN 규격의 주요내용	3			
3	공기잠수장비 주요 사항 점검하기	3			
4	잠수조정반 부품별 규격 현황 파악하기	3			
5	잠수호스 시험, 산소세척 및 기록하기	3			
6	생명줄 관련 규격 파악하기	3			
7	생명줄 안전시험 점검하기	3			
8	생명줄 점검 기록하기	3			
9	수심계측기 검교정 및 기록하기	3			
10	레귤레이터 구조의 이해하기	3			
11	레귤레이터 시험하기	3			
12	공기실린더 구조의 이해하기	3			
13	공기실린더 시험하기	3			
14	공기실린더 검사 기록하기	3			
15	압축공기 규격의 이해하기	3			
16	압축공기 공기질 평가하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
스쿠버잠수실습중급			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제한수역 및 해양에서 스쿠버잠수의 고급 기술을 습득하여 장비를 사용하며, 다양하게 변화하는 수중작업환경에서 안전하게 활용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보트 다이빙	3			
2	보트 다이빙				
3	수중방향 찾기	3			
4	수중방향 찾기				
5	난파선 다이빙	3			
6	난파선 다이빙				
7	표류 다이빙	3			
8	표류 다이빙				
9	다이빙컴퓨터	3			
10	심해 다이빙	3			
11	심해 다이빙				
12	Surface Marker Buoy 사용법 익히기	3			
13	드라이 슈트	3			
14	드라이 슈트				
15	스쿠버 레스큐	3			
16	스쿠버 레스큐				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
스쿠버특수잠수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·스쿠버잠수에서 사용되는 특수기술을 통해 현장적응 실무능력을 배양한다.	NCS교보재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	더블탱크 잠수 장비 점검하기	2			
2	더블탱크 잠수 장비 구성하기	2			
3	더블탱크 잠수 베이직5	2			
4	더블탱크 잠수 밸브드릴 하기	2			
5	더블탱크잠수 S드릴 하기	2			
6	더블탱크 잠수 해양실습하기	2			
7	드라이슈트 잠수 점검하기	2			
8	드라이슈트 잠수 장비세팅하기	2			
9	드라이슈트 잠수 정밀중성부력하기	2			
10	드라이슈트 잠수 해양실습	2			
11	드라이슈트 잠수 해양실습				
12	레스큐 잠수 장비 점검하기	2			
13	레스큐 잠수 구조신호하기	2			
14	레스큐 잠수 수면 구조하기	2			
15	레스큐 잠수 수중 구조하기	2			
16	레스큐 잠수 보트 구조하기	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
토목적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종 건설공사 및 용역에 대한 실행예산서를 산출하여 견적서를 작성할 수 있다.	·토목적산

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공사비의 적산하기	3			
2	표준품셈의 정의 및 적용하기	3			
3	항만(해양) 공사의 노임종류 및 단가적용하기	3			
4	항만(해양) 공사의 노임종류 및 단가적용하기				
5	기계경비(수중/항만- 수중공사) 산출하기	3			
6	기계경비(사석적재 및 투하) 산출하기	3			
7	기계경비(사석고르기) 산출하기	3			
8	기계경비(이형블록/소파블록 거치) 산출하기	3			
9	기계경비(펌프준설) 산출하기	3			
10	수량산출서 작성하기	3			
11	내역서의 작성(일위대가표)하기	3			
12	내역서의 작성(단가산출서)하기	3			
13	원가계산서 산출하기(1)	3			
14	원가계산서 산출하기(2)	3			
15	총괄내역서 작성하기(1)	3			
16	총괄내역서 작성하기(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
수중검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·수중로봇 및 수중비파괴검사장비를 활용하여 수중구조물 검사 및 조사 등에 활용할 수 있게 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Falcon ROV 구성하기	3			
2	Falcon ROV 제한수역 운용실습	3			
3	Falcon ROV 제한수역 운용실습				
4	Falcon ROV 해상 운용실습	3			
5	Falcon ROV 해상 운용실습				
6	Falcon ROV 유지 및 관리하기	3			
7	Falcon ROV 유지 및 관리하기				
8	수중 / 수중초음파 장비 수중검사하기	3			
9	수중 / 수중초음파 장비 수중검사하기				
10	수중 / 수중부식측정장비 구성하기	3			
11	수중 / 수중부식측정 장비 수중검사하기	3			
12	수중 / 수중부식측정 장비 수중검사하기				
13	수중 / 수중콘크리트 수중검사하기	3			
14	수중 / 수중콘크리트 수중검사하기				
15	수중 / 선박선저검사장비 수중검사하기	3			
16	수중 / 선박선저검사장비 수중검사하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
수중용접선급자격실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·AWS기준의 수중용접 선급자격실습을 통하여 선급협회의 수중용접사 자격을 취득할 수 있다.	·AWS D3.6M - 2017

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AWS D3.6M Flat underwater welding	3			
2	AWS D3.6M Flat underwater welding				
3	AWS D3.6M Vertical underwater welding	3			
4	AWS D3.6M Vertical underwater welding				
5	AWS D3.6M Vertical underwater welding				
6	AWS D3.6M Horizontal underwater welding	3			
7	AWS D3.6M Horizontal underwater welding				
8	AWS D3.6M Horizontal underwater welding				
9	AWS D3.6M Class'B' underwater welding	3			
10	AWS D3.6M Class'B' underwater welding				
11	AWS D3.6M Class'B' underwater welding				
12	AWS D3.6M Class'B' underwater welding				
13	AWS D3.6M Class'B' underwater welding				
14	AWS D3.6M Class'B' underwater welding				
15	AWS D3.6M Class'B' underwater welding				
16	AWS D3.6M Class'B' underwater welding				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
해양시공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
잠수장비 동원/철수, 수중 탐색, 인양, 오탁방지막 설치, 해저면 준설을 위한 기초역량을 배양하여 시공할 수 있다.	·Rigging Handbook ·USN Salvage Manual ·Professional Diver's Handbook

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수중작업 장비 점검, 설치, 해체 안전	3			
2	생명줄을 이용한 수중 탐색 및 정향	3			
3	생명줄을 이용한 수중 탐색 및 정향				
4	생명줄을 이용한 수중 탐색 및 정향				
5	수중 탐색 후 부양백을 이용한 인양	3			
6	수중 탐색 후 부양백을 이용한 인양				
7	수중 탐색 후 부양백을 이용한 인양				
8	오탁 방지막 설치 및 제거	3			
9	에어 리프트를 이용한 준설	3			
10	에어 리프트를 이용한 준설				
11	에어 리프트를 이용한 준설				
12	에어 리프트를 이용한 준설				
13	수중 배관 연결 해체하기	3			
14	수중 배관 연결 해체하기				
15	수중 배관 연결 해체하기				
16	수중 배관 연결 해체하기				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전공교과와 관련분야의 현장실습을 통해 실무적응능력을 배양	U.S Diving Manual Rev.7 ADCI Consensus 6.0 Guide 회사업무지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장 실무	40			
2	산업체 현장 실무				
3	산업체 현장 실무				
4	산업체 현장 실무 및 관련 서류 정리	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업잠수과 전공 : 산업잠수전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업잠수과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전공교과와 관련분야의 현장실습을 통해 실무적응능력을 배양	U.S Diving Manual Rev.7 ADCI Consensus 6.0 Guide 회사업무지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장 실무	40			
2	산업체 현장 실무				
3	산업체 현장 실무				
4	산업체 현장 실무 및 관련 서류 정리	40			